

复刻指南

RIG-Hover (文文) 桌面 AI 平衡大师 | 全链路复刻指南

文档版本：V1.0

适用对象：拥有 3D 打印设备与电子制作基础，渴望挑战“窄间距平衡算法”与“多模态交互”构型的爱好者。

RIG-Hover（中文名：文文）是陆吾智能 RIG 系列的进阶力作。不同于四足形态的噜噜，它采用极致收窄的双轮平衡构型，配合头部 EM3 总线舵机的水平转向，实现了灵动滑行、视觉反馈与极具拟人化的摇头交互。

第一阶段：硬核物资采购 (BOM)

1.1 核心电子套件

推荐方案：为保证控制算法的精准适配与系统兼容性，建议直接购买官方整合的智能桌宠 RIG-Hover 电子套件。

名称	型号/规格	数量	备注
主控板	RIG-Hover 主控板	1	集成 ESP32-S3 及高频 IMU 感知单元
头部舵机	EM3 总线舵机	1	用于头部水平转向，支持 UART 指令集
驱动电机	高性能无刷FOC轮毂电机	2	带高分辨率编码器，实现平衡动力
电池	2S 7.4V 500mAh	1	高倍率锂电池，带保护板
屏幕	1.09 TFT	1	240*240 圆形全彩屏
摄像头	GC0308	1	用于机器人视觉
喇叭	8Ω 2W 微型扬声器	1	播放提示音与语音
紧固件	螺丝包及轴承	1套	包含机身与电机支架固定螺丝

1.2 动力系统说明

⚠ 避坑预警：严禁使用普通减速电机！本项目依赖高频 LQR 平衡算法，必须使用带反馈的高精度无刷动力系统。

舵机：需 1 个 EM3 总线舵机用于头部控制。

第二阶段：结构件制造 (3D 打印)

2.1 打印参数建议

模型下载： [MakerWorld - LuwuDynamics](#) 主页。

推荐材料：PLA+（建议选择幻影紫或高对比黑配色）。

切片设置（参考拓竹 A1）：

层高：0.2mm。

填充率：机身 15%，电机支架与轮毂建议 50% 以上（确保低重心稳定性）。

支撑设置：顶部 Z 距离 0.1mm，开启支撑以保护悬空结构。

2.2 打印件清单

请确保打印以下组件，拆净支撑并用锉刀修整紧固位：

平衡基座：电机固定架、极窄轮毂 (x2)、底座外壳。

机身类：主躯干（Low-CG 布局）、电池盖、头部支撑件。

交互部：头部外壳、屏幕盖、摄像头保护壳。

第三阶段：固件烧录 (注入灵魂)

操作提示：组装前请先连接电子配件验证功能。

烧录工具：访问 <https://rig.xgorobot.com> 刷入 RIG-Hover 最新版本固件。

注意：烧录时需确保电池已连接并开启开关。如果电脑无法识别，请安装 CH34x 驱动。

第四阶段：总装与配置

视频链接失效
视频内容不和谐
UP主自主删除

00:06 / 00:17



自动 倍速

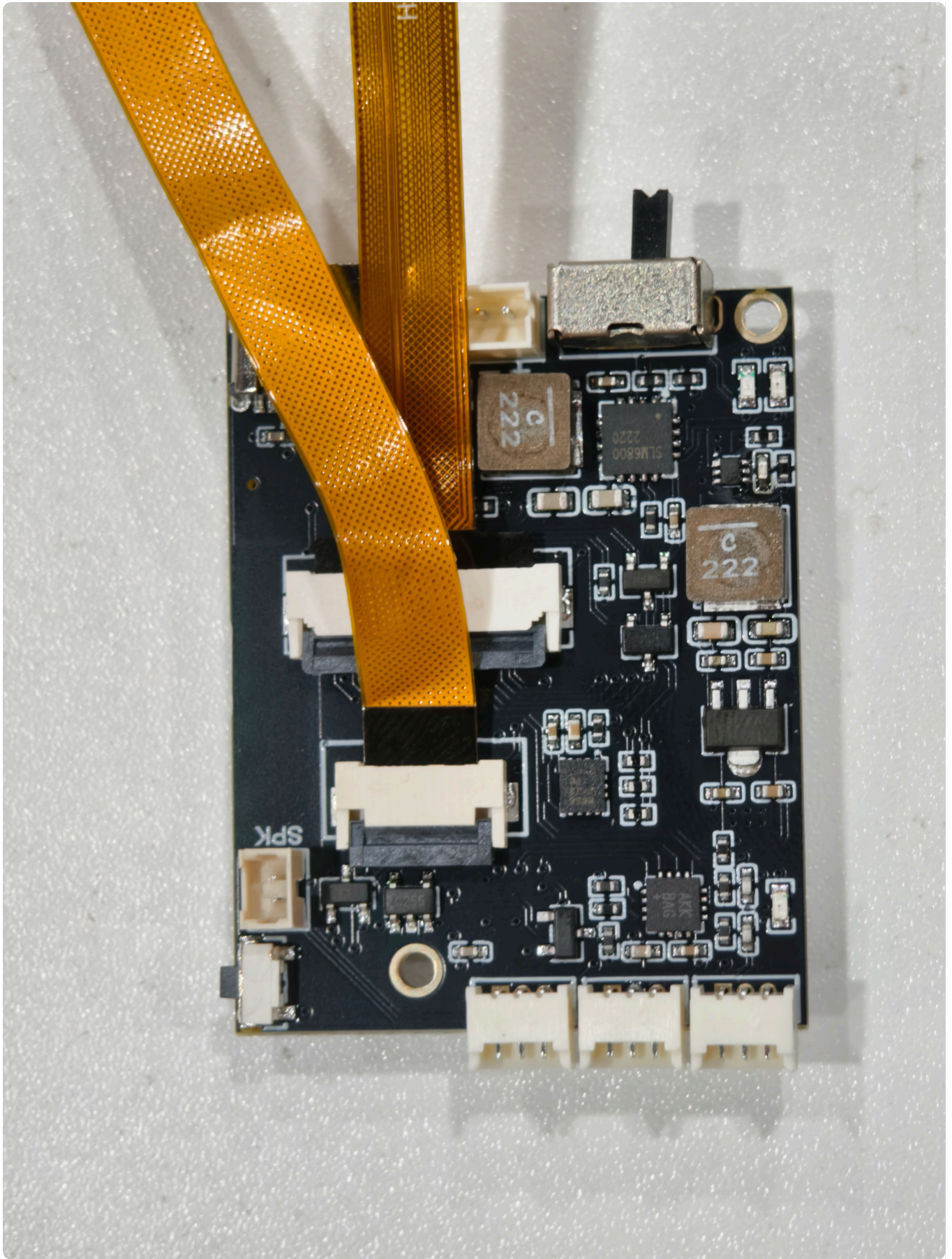
4.1 舵机 ID 与电机映射

舵机 ID 3：头部水平转向关节。

电机连接：请确保左右电机线位与主控板标识一致，避免平衡方向相反造成损坏。

4.2 组装注意事项

排线连接：FPC 排线座子连接屏幕和摄像头时请轻开轻合，插接方向请参考图片，避免烧坏器件。



舵盘安装：正常安装舵盘时不要随意拔下舵盘转动，安装前需先开机让舵机自动回到中位。如果舵盘被拔下后重新插回，只需开机上电，舵机就会自动回到默认中位，之后再完成舵盘安装即可



电机安装：当屏幕朝向使用者自身时，右手边对应的是11号电机，左手边对应的是21号电机。
安装时不能将两个电机装反

4.3 零位标定 (至关重要)

警告： 文文依靠 IMU 感知重心。首次上电必须进行“手扶调零”。

操作步骤：

手动扶正文文使其垂直于桌面。

5. 功能使用与维护

交互： 唤醒文文后，它会回答“我在”表示系统正常工作。

常见问题 (FAQ)：

Q: 无法站立，直接“摔倒”？ 检查电池电量及 IMU 零位是否已校准。

Q: 转向不灵敏？ 检查窄轮间距是否有杂物，或调整 LUWU OS 中的偏航轴增益。

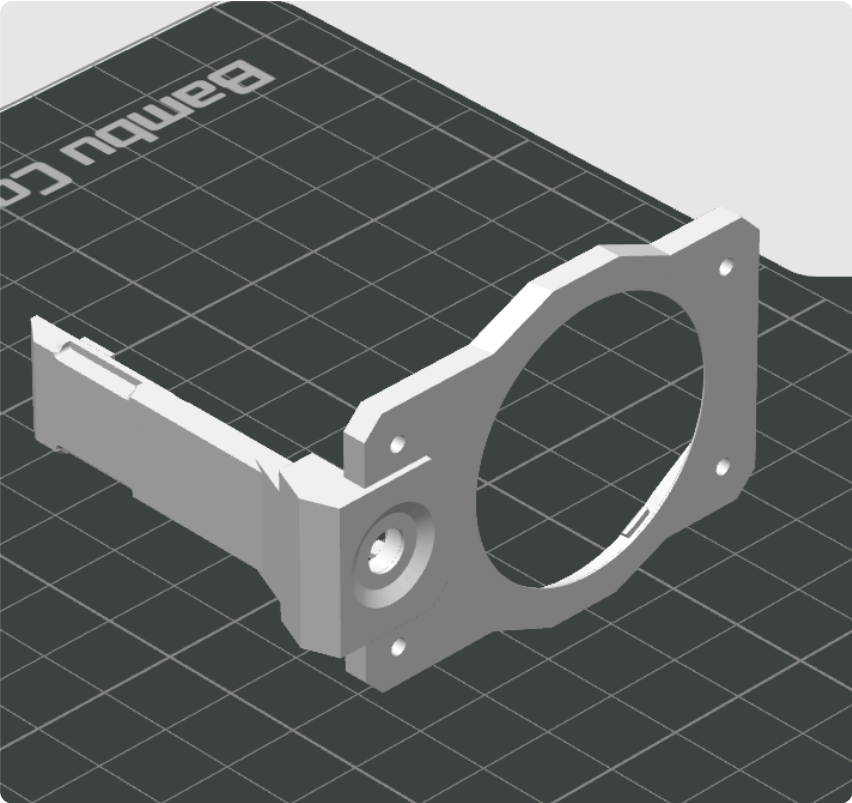
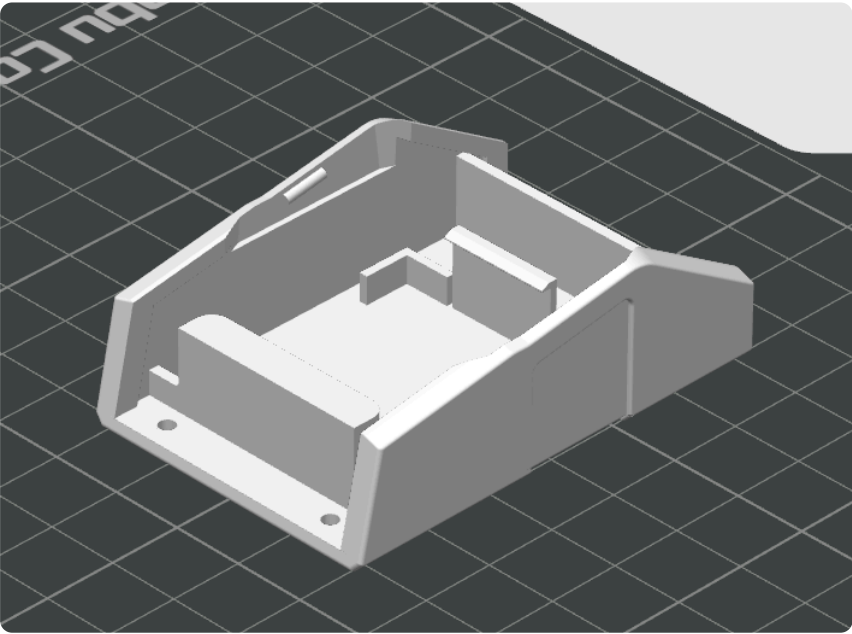
Q: 屏幕显示异常？ 重新插拔 FPC 排线并检查供电电压。

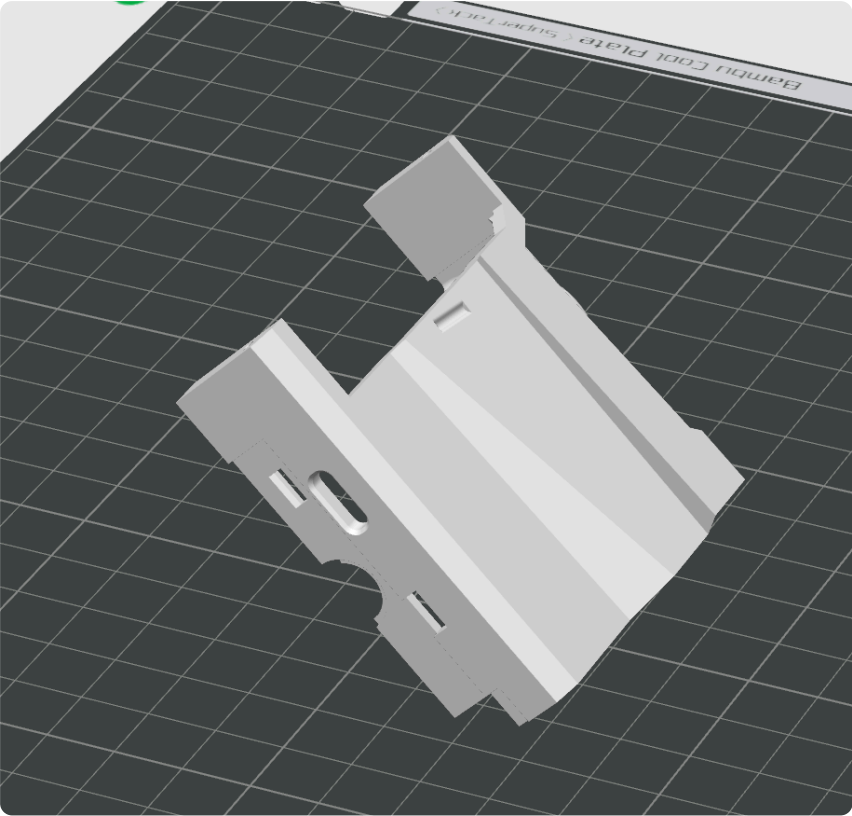
6. Hover 机器人物料清单 (BOM)

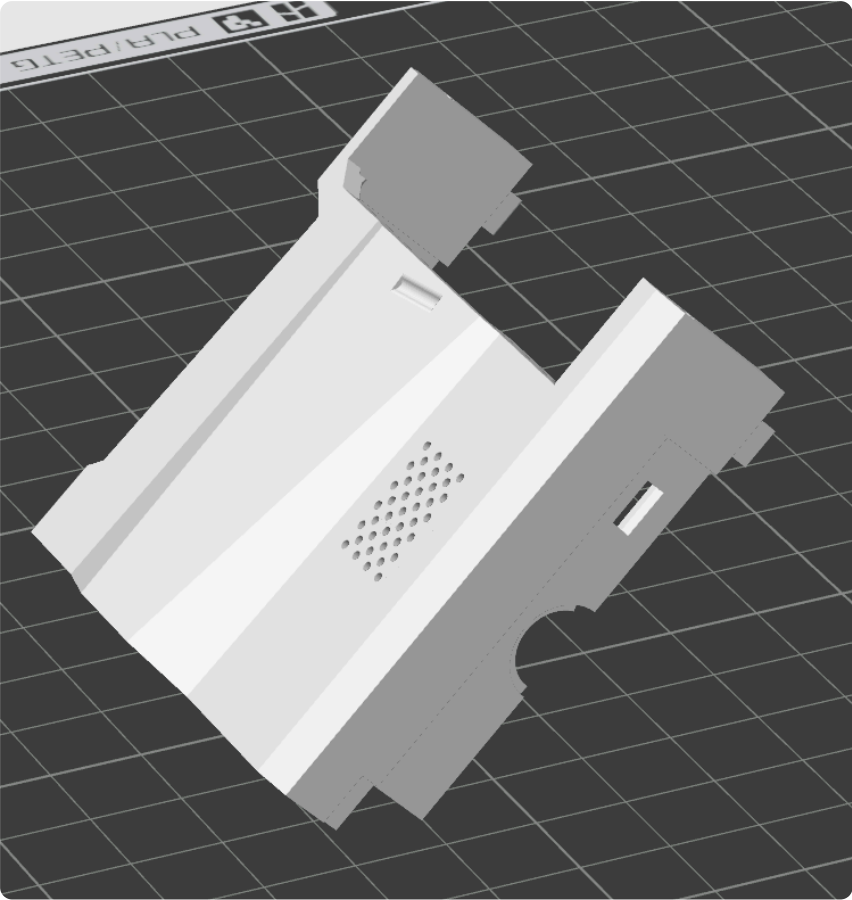
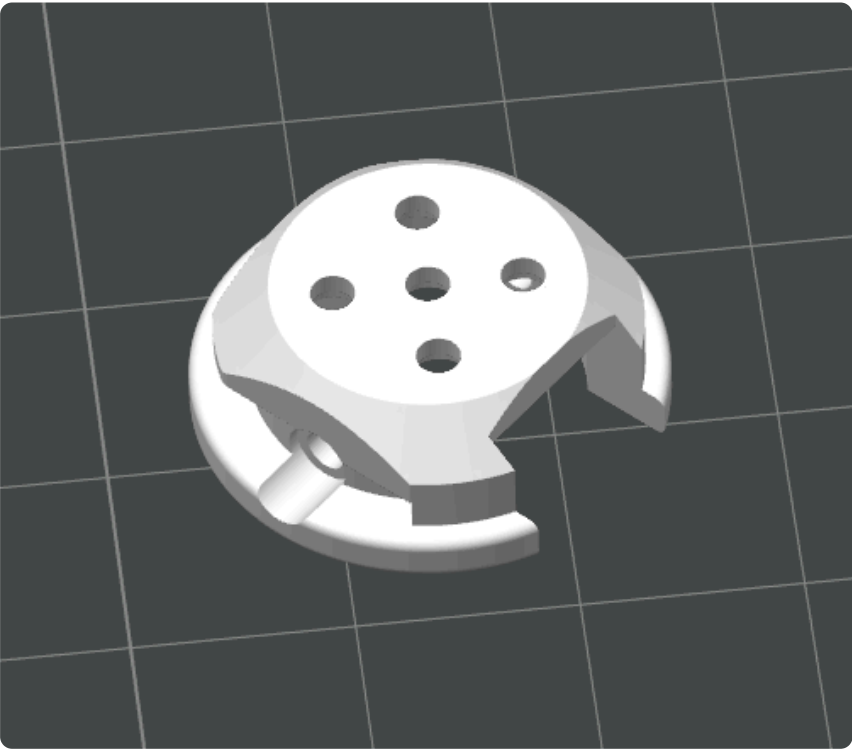
1. 电子与动力核心 (Core Electronics & Motion)

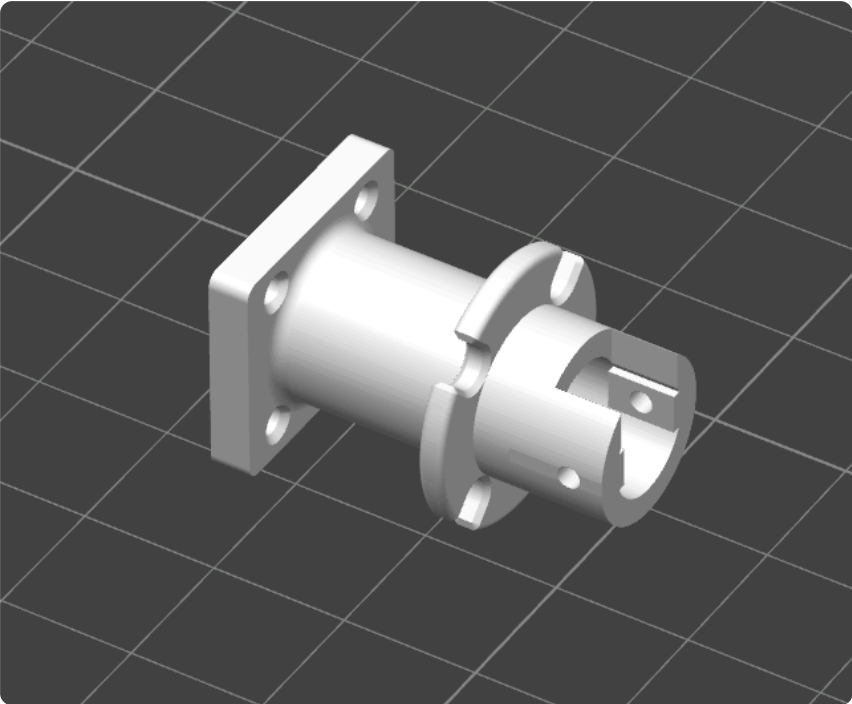
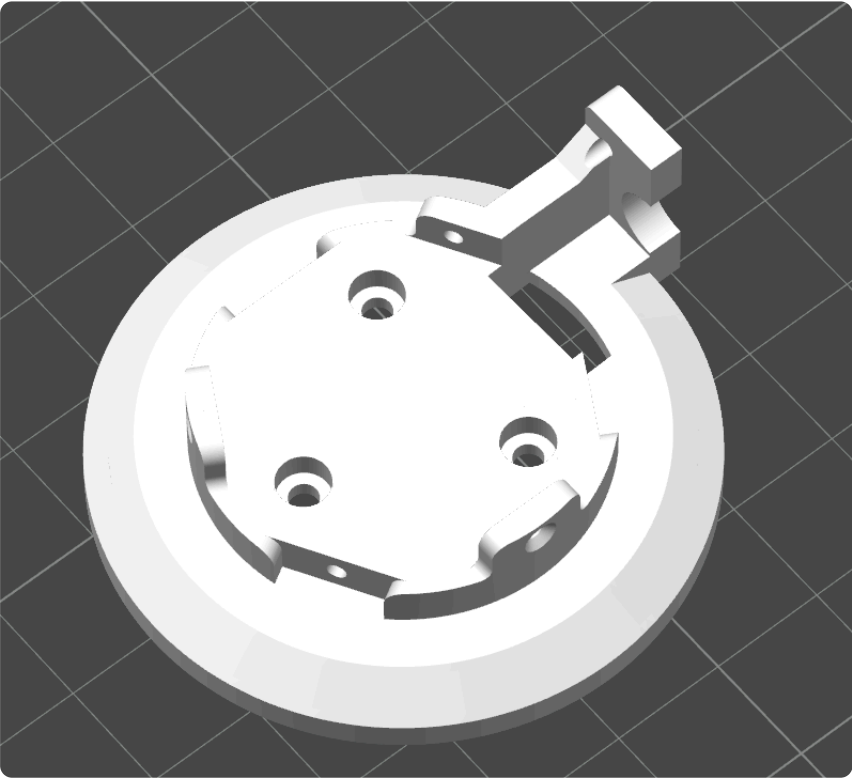
序号	名称	规格/描述	数量	备注
1.1	主控板	Hover 专用电路板 (基于 ESP32-S3)	1	核心控制单元
1.2	轮毂电机	4012 FOC 轮毂电机	2	动力系统
1.3	舵机	EM3 串口舵机	1	头部运动控制
1.4	屏幕	1.09 英寸 TFT 圆形屏 (SPI, 240*240)	1	视觉交互
1.5	摄像头	GC0308 图像传感器	1	环境感知
1.6	扬声器	微型全频扬声器 (8Ω 2W)	1	音频输出
1.7	电池	500mAh 锂电池	1	支持 Type-C 充电
1.8	触摸传感器		1	

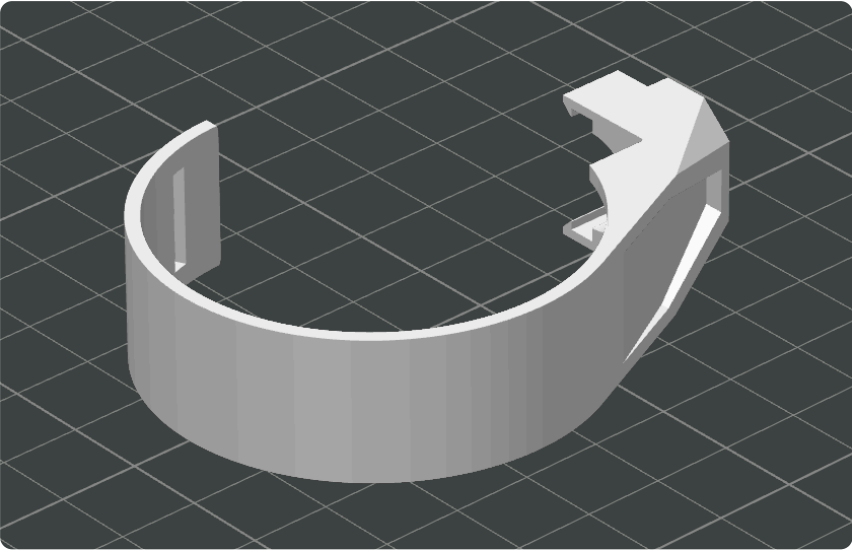
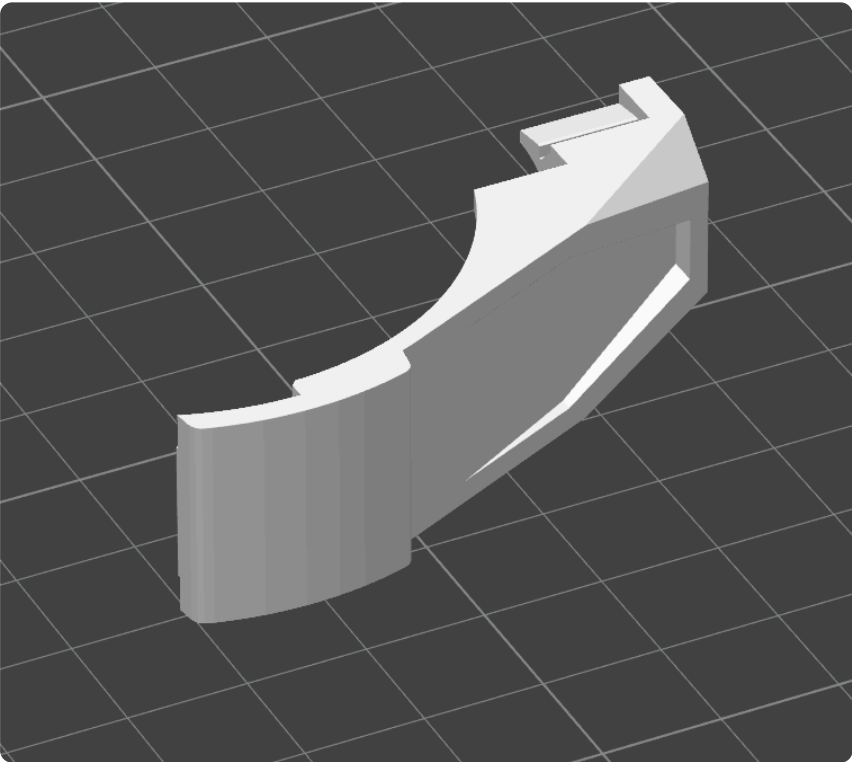
2. 结构件 (Structural Parts)

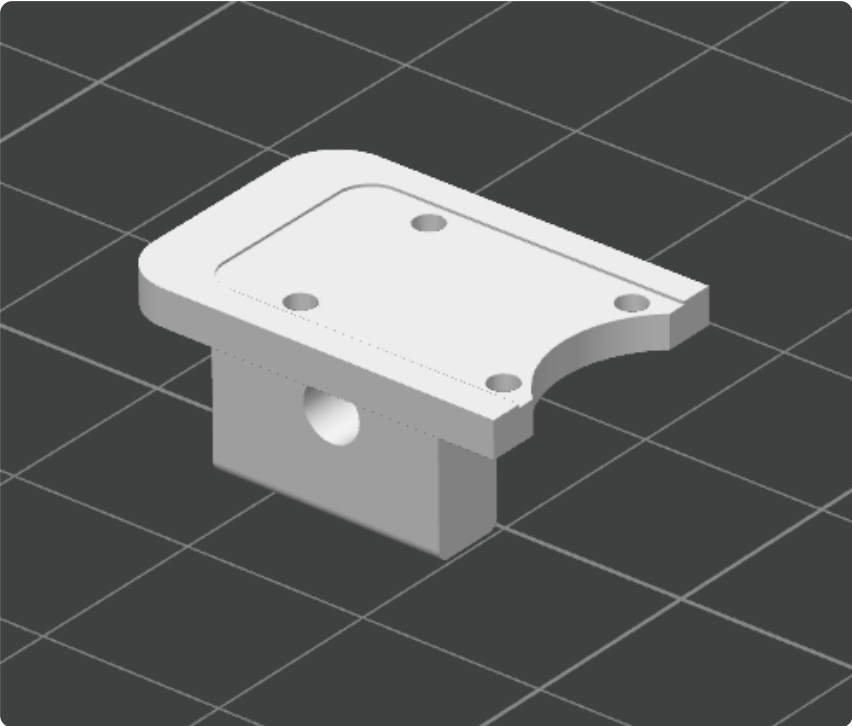
序号		名称	数量	备注
2.1		前壳	1	主体外壳
2.2		电池壳	1	电池固定与保护

序号		名称	数量	备注
2.3		开关侧板	1	侧边功能开口

序号		名称	数量	备注
2.4		扬声器侧板	1	出音孔结构
2.5		限位连接件	1	运动范围限制

序号		名称	数量	备注
2.6		主体连接轴	1	核心支撑轴
2.7		电机连接件	2	连接电机与机身

序号		名称	数量	备注
2.8		U型装饰环长	1	装饰+结构固定
2.9		U型装饰环短	1	装饰+结构固定

序号		名称	数量	备注
2.10		舵机固定件	1	头部驱动支撑
2.11		轮毂外壳	2	轮部保护/外观

3. 辅助材料与紧固件 (Hardware & Accessories)

序号	类别	规格	数量	备注
3.1	自攻螺丝	沉头 M2*6	20	含 3 颗冗余
3.2	自攻螺丝	沉头 M2*4	5	
3.3	自攻螺丝	沉头 M1.6*4	4	
3.4	机丝螺丝	平头 M2.545	8	务必使用该规格螺丝，螺丝过长可能导致电机损坏
3.5	机丝螺丝	圆头 M2.554	6	
3.6	机丝螺丝	圆头 M384	1	
3.7	连接线	舵机专用连接线	4	
3.8	防护/防滑	黄色背胶硅胶垫	8	螺丝孔装饰
3.9	法兰轴承	F6701z轴承	1	用于保护舵机

现在就开始打造属于你的 AI 机器人吧！

只需一台3D打印机，就能拥有一个会听、会动、有“灵魂”的伙伴。

技术支持：如有深度开发需求，欢迎加入官方微信交流群



